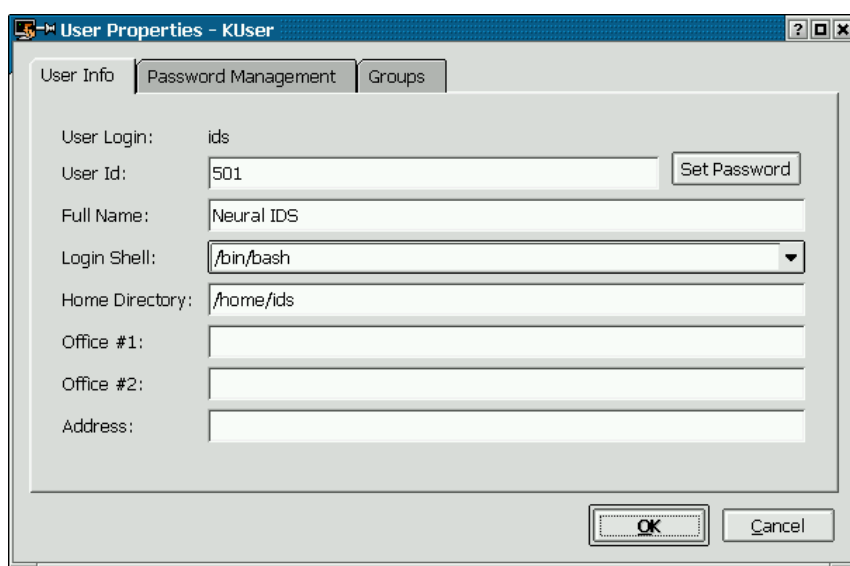


คู่มือการใช้งานโปรแกรม

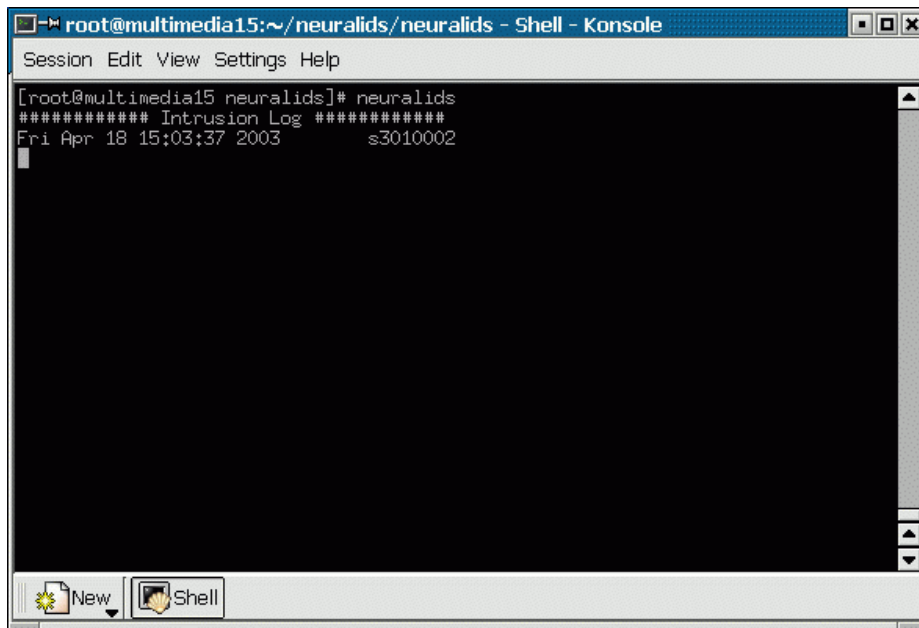
การติดตั้งระบบ

ในส่วนนี้ต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นหรือปรับแต่งค่าต่างๆเพื่อให้ระบบตรวจจับได้แม่นยำมากที่สุด มีสิ่งที่ต้องกำหนดดังนี้

- 1) ควรทำการสร้าง account ไว้สำหรับรัน IDS เดมอนโดยเฉพาะ ไม่ควรรัน IDS เดมอนด้วย account รุก(เหตุผลด้านความปลอดภัย)เพราะโปรแกรม IDS เดมอนสามารถทำงานได้โดยใช้ account ของผู้ใช้งานทั่วไป

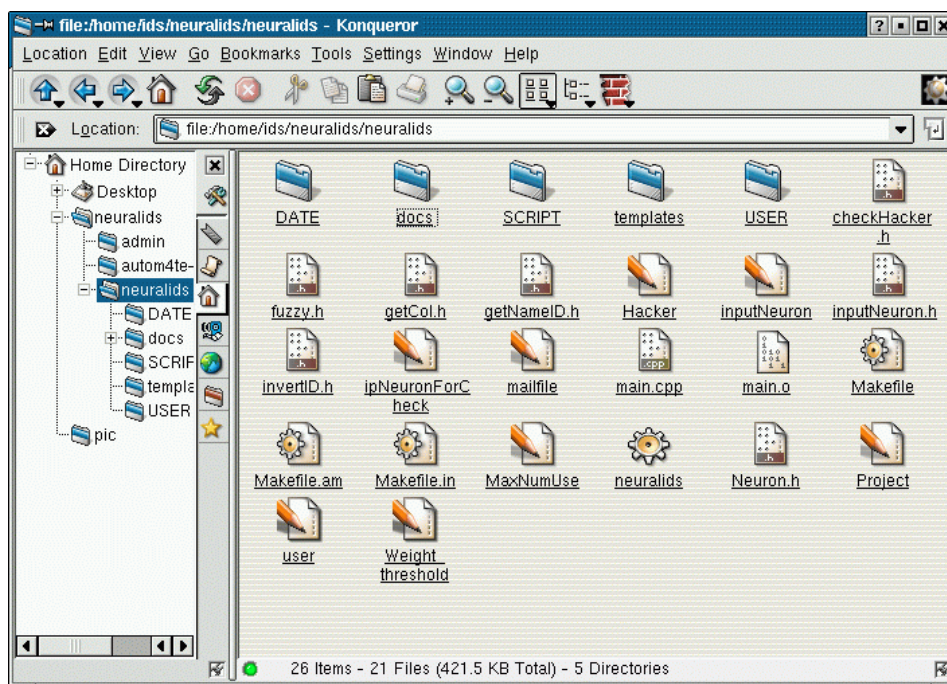


- 2) ติดตั้งแพ็คเกจ pacct ซึ่งเป็นแพ็คเกจที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการใช้งาน process ของผู้ใช้แต่ละคน โดย download แล้วทำการติดตั้งผ่าน rpm หลังจากนั้นให้ start accounting โดยใช้คำสั่ง accton จะได้ log file ของ accounting เก็บอยู่ที่ /etc/account
- 3) ล็อกอินด้วย account ที่สร้างไว้



รูปแสดงผู้ใช้ที่ทำการสร้างไว้สำหรับโปรแกรม

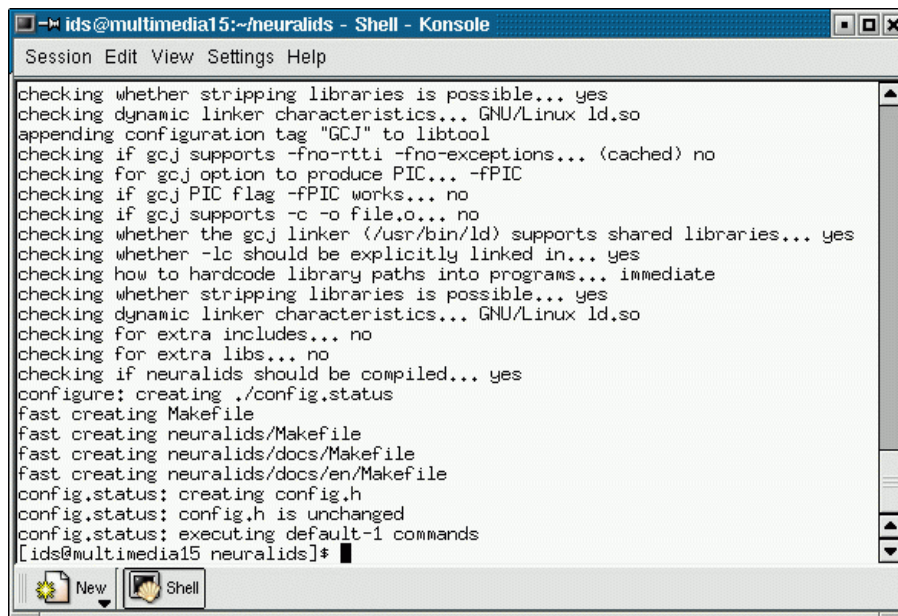
- 4) นำโค้ดโปรแกรมก่อนทำการคอมไพล์ไปไว้ในไดเรกทอรีที่ต้องการติดตั้ง(เพราะเนื่องจากเวลาทำการคอมไพล์โปรแกรม เราต้องการค่า path ที่จะติดตั้งโปรแกรมมาใช้



รูปแสดง file ต่างๆ ในโปรแกรม

- 5) ควรทำการตรวจสอบค่า permission ของไฟล์และไดเรกทอรีที่ต้องการติดตั้งด้วยโดยควรเปลี่ยนให้ผู้ใช้สามารถอ่าน เขียนและรันได้เพียงผู้เดียว

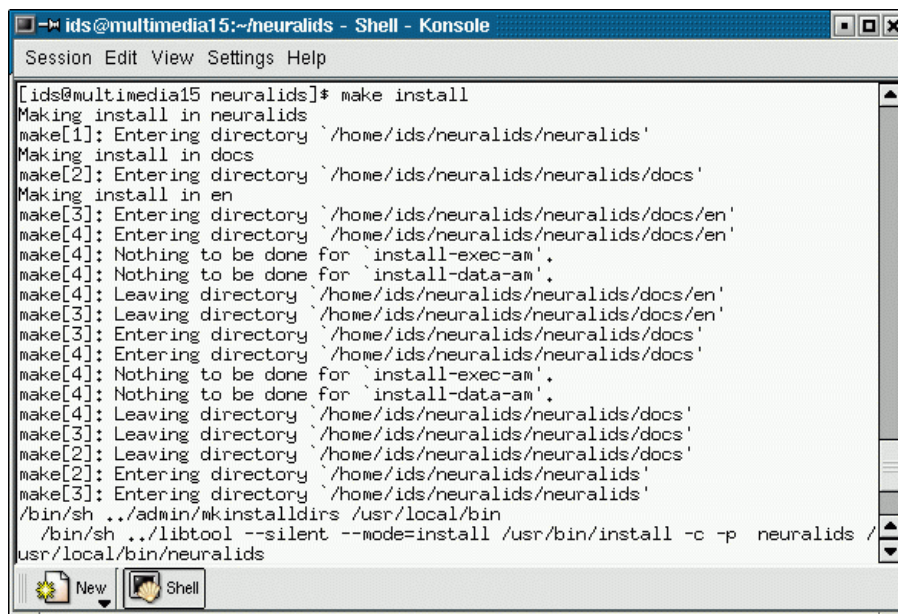
6) ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง `./configure` และ `make` ดังรูป



```
ids@multimedia15:~/neuralids - Shell - Konsole
Session Edit View Settings Help

checking whether stripping libraries is possible... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
appending configuration tag "GCJ" to libtool
checking if gcj supports -fno-rtti -fno-exceptions... (cached) no
checking for gcj option to produce PIC... -fPIC
checking if gcj PIC flag -fPIC works... no
checking if gcj supports -c -o file.o... no
checking whether the gcj linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... yes
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking for extra includes... no
checking for extra libs... no
checking if neuralids should be compiled... yes
configure: creating ./config.status
fast creating Makefile
fast creating neuralids/Makefile
fast creating neuralids/docs/Makefile
fast creating neuralids/docs/en/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing default-1 commands
[ids@multimedia15 neuralids]$
```

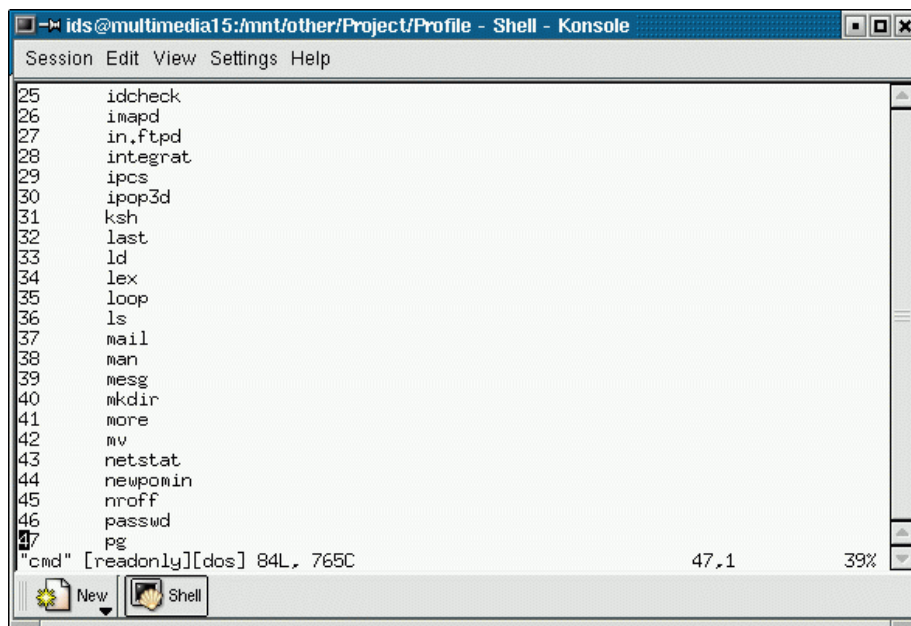
รูปแสดงการเรียกใช้ `configure`



```
[ids@multimedia15 neuralids]$ make install
Making install in neuralids
make[1]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids'
Making install in docs
make[2]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs'
Making install in en
make[3]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs/en'
make[4]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs/en'
make[4]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[4]: Leaving directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs/en'
make[3]: Leaving directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs/en'
make[3]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs'
make[4]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs'
make[4]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[4]: Leaving directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs'
make[3]: Leaving directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs'
make[2]: Leaving directory `/home/ids/neuralids/neuralids/docs'
make[2]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids'
make[3]: Entering directory `/home/ids/neuralids/neuralids'
/bin/sh ../admin/mkinstalldirs /usr/local/bin
/bin/sh ../libtool --silent --mode=install /usr/bin/install -c -p neuralids /usr/local/bin/neuralids
```

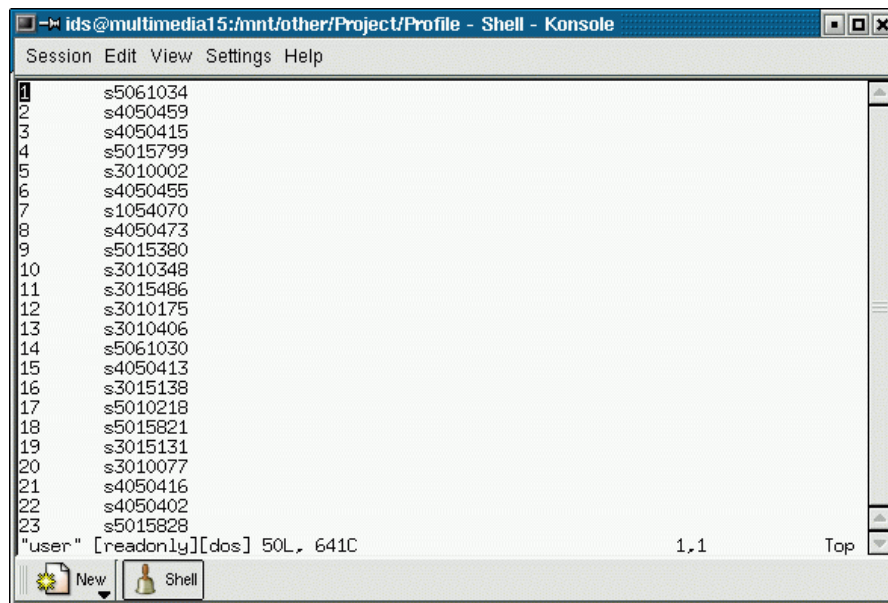
รูปแสดงการเรียกใช้คำสั่ง `make`

- 7) การตั้งค่าคำสั่งที่ต้องการตรวจจับในไฟล์ “cmd” ซึ่งควรจะเป็นคำสั่งที่มีการเรียกใช้งานเป็นประจำ



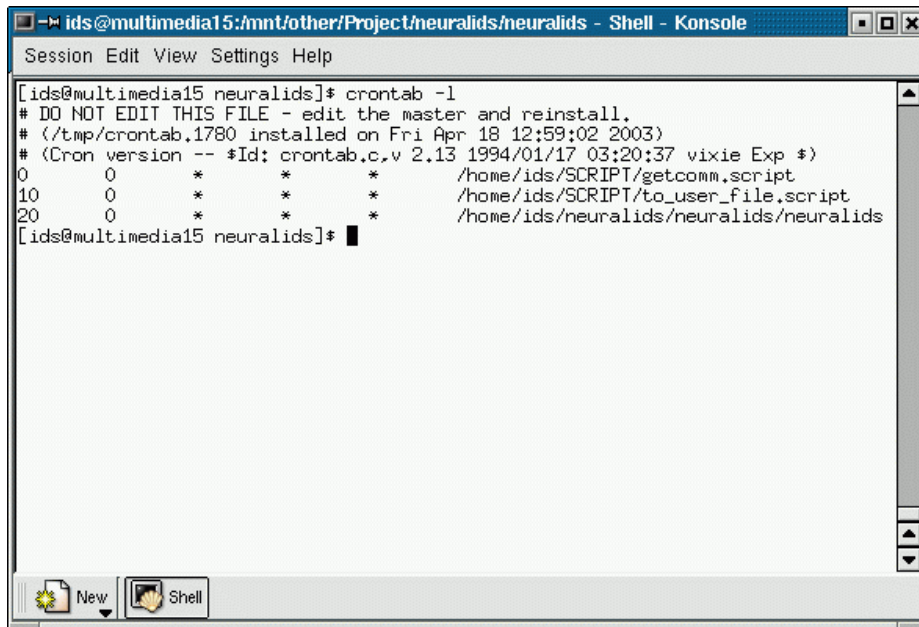
รูปแสดงไฟล์ “cmd”

- 8) ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการวิเคราะห์ในไปในไฟล์ “user” ซึ่งควรจะเป็นชื่อผู้ใช้ที่มีการเข้ามาใช้งานบ่อยครั้ง



รูปแสดง file “user”

- 9) ตั้งค่าเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์ระบบและเรียนรู้โดยใช้คำสั่ง crontab โดยใช้คำสั่ง crontab -e จากนั้นดูว่ามีการตั้งค่าอะไรไว้บ้างโดยใช้ crontab -l ซึ่งในที่นี้ตั้งค่าในเรียก shell script ที่ใช้เก็บ profile จาก pacct ขึ้นมาทำงานตอน 00:00 ของทุกวัน จากนั้นเรียก shell script ที่ใช้ในการแปลงเป็น profile แยกแต่ละ user และเรียกโปรแกรม neuralids ทำงานในเวลาต่อมา ดังรูป



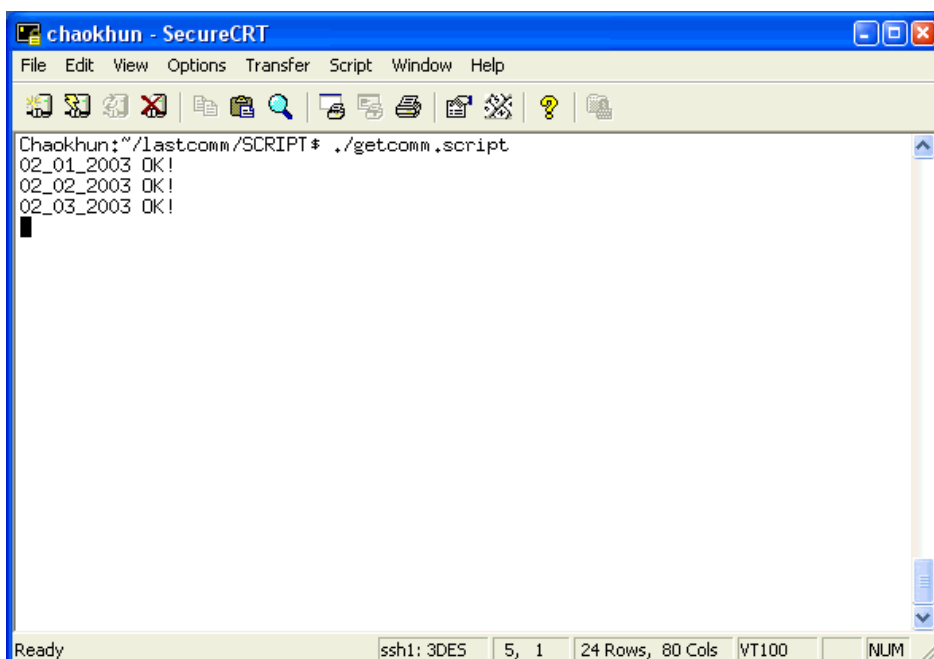
```
ids@multimedia15:/mnt/other/Project/neuralids/neuralids - Shell - Konsole
Session Edit View Settings Help

[ids@multimedia15 neuralids]$ crontab -l
# DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
# (/tmp/crontab.1780 installed on Fri Apr 18 12:59:02 2003)
# (Cron version -- *Id: crontab.c,v 2.13 1994/01/17 03:20:37 vixie Exp *)
0 0 * * * /home/ids/SCRIPT/getcomm.script
10 0 * * * /home/ids/SCRIPT/to_user_file.script
20 0 * * * /home/ids/neuralids/neuralids/neuralids
[ids@multimedia15 neuralids]$
```

รูปแสดงการตั้งค่า crontab

การเรียกใช้งานระบบ

- 1) การเรียกใช้งาน shell script เพื่อเก็บ profile จาก log file pacct

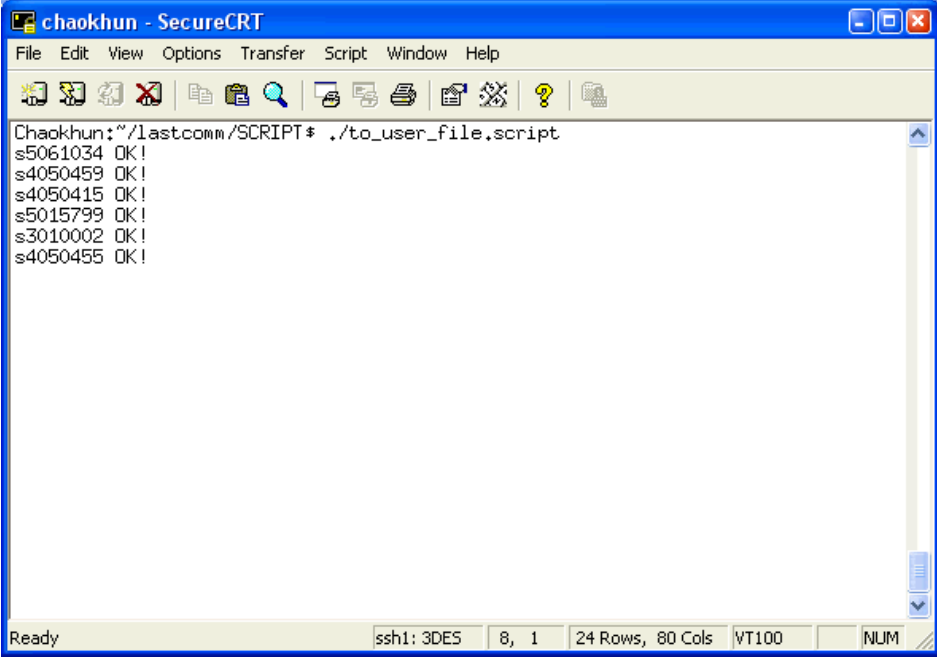


```
chaokhun - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help

Chaokhun:~/lastcomm/SCRIPT$ ./getcomm.script
02_01_2003 OK!
02_02_2003 OK!
02_03_2003 OK!
█

Ready ssh1: 3DES 5, 1 24 Rows, 80 Cols VT100 NUM
```

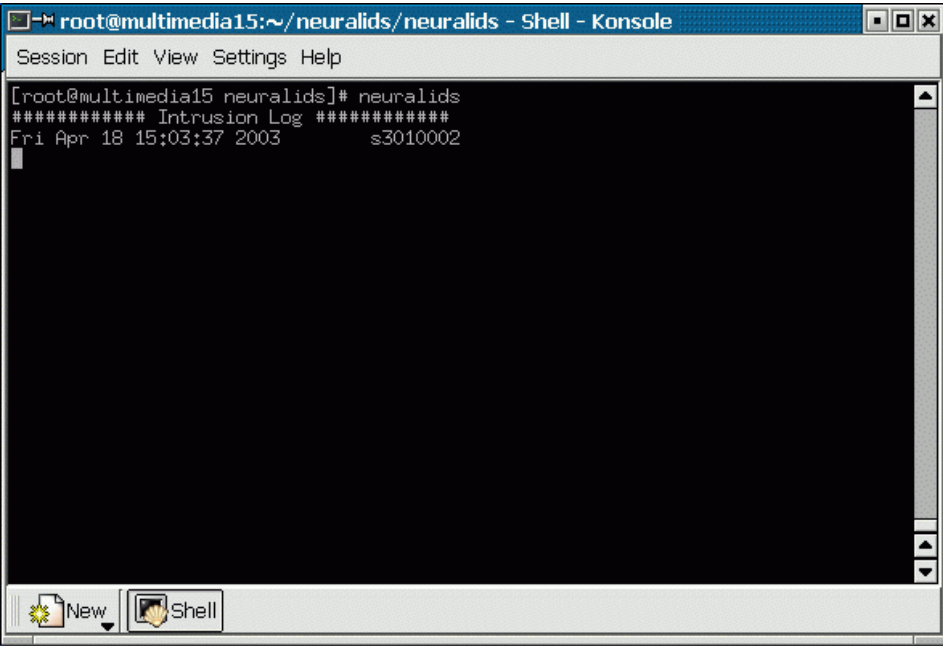
- 2) การเรียกใช้งาน shell script เพื่อแยก profile ของผู้ใช้แต่ละคน



The screenshot shows a SecureCRT terminal window titled "chaokhun - SecureCRT". The terminal displays the command `./to_user_file.script` being executed, which outputs a list of user IDs followed by "OK!". The status bar at the bottom indicates the connection is "Ready" via "ssh1: 3DES" with 8 rows and 1 column, and the terminal is set to "VT100" mode.

```
chaokhun:~/lastcomm/SCRIPT$ ./to_user_file.script
s5061034 OK!
s4050459 OK!
s4050415 OK!
s5015799 OK!
s3010002 OK!
s4050455 OK!
```

- 3) การเรียกใช้งาน โปรแกรม neuralids เพื่อใช้ในการตรวจ check



The screenshot shows a terminal window titled "root@multimedia15:~/neuralids/neuralids - Shell - Konsole". The terminal displays the command `neuralids` being executed, which outputs an "Intrusion Log" for the date "Fri Apr 18 15:03:37 2003" and the user ID "s3010002". The status bar at the bottom shows "New" and "Shell" buttons.

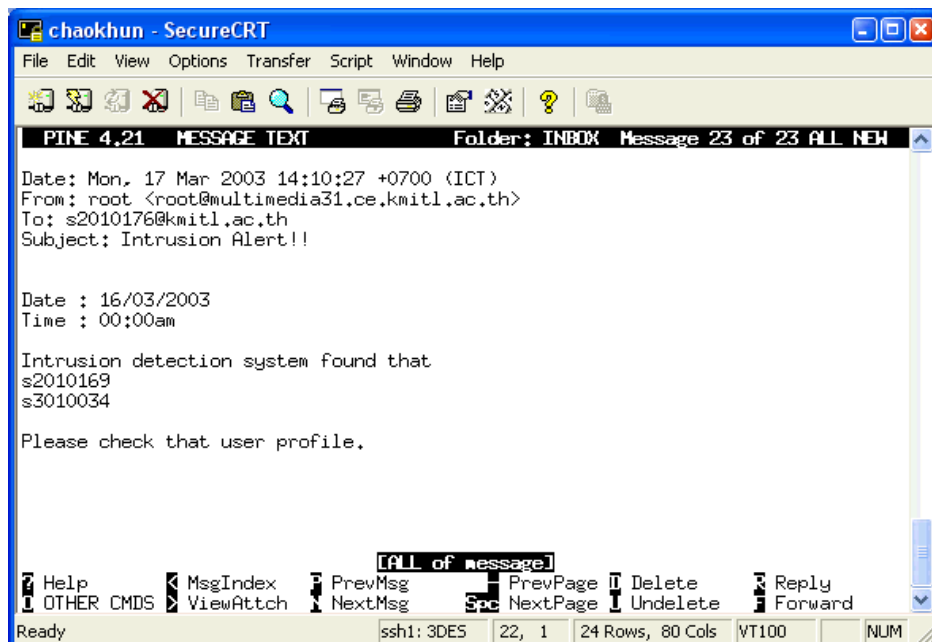
```
root@multimedia15:~/neuralids/neuralids - Shell - Konsole
Session Edit View Settings Help

[root@multimedia15 neuralids]# neuralids
##### Intrusion Log #####
Fri Apr 18 15:03:37 2003      s3010002
█
```


- 4) การเรียกระบบให้ทำการ learning จะทำการ learning ต่อจากการตรวจเช็คทุกครั้ง

ส่วนแจ้งเตือนและรายงานผลการตรวจสอบ

เมื่อระบบทำการตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติระบบจะทำการแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบโดยการส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบ รวมถึงการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์หลังล็อกไฟล์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบการทำงานได้โดยง่าย



รูปแสดง e-mail แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อตรวจพบการบุกรุก